Experiment Queue — ARC WhestBench 2026 (Phase 2)

হালনাগাদ: 2026-09-23 (runner-b ফল) · Best graded: #331787 score 5.137e-9 (raw 2.108e-8, util 0.2437), public rank 28.
Plain chain on public MLP #0: final MSE 2.290e-8.
Channel oracle (mean closure-e সত্যিকারের মান): variance -47%, kappa4 diagonal -30%, kappa3 diagonal -14%, তিনটাই -94%. Q5: closure নিখুঁত; error = প্রতি layer-এর নতুন kappa3/kappa4 ভুল, যা mean ও covariance দিয়ে জমে।

সব AI model-এর (Astra, Fable, GPT...) আর নিজেদের যে ধারণাগুলো পরীক্ষা করার মতো, সেগুলো এখানে priority অনুযায়ী সাজানো। P1 = সস্তা আর বড় সম্ভাবনা, এখনই করতে হবে; P2 = P1-এর পরে; P3 = দামি বা শর্তসাপেক্ষ। মৃত (পরীক্ষা করে ব্যর্থ) ধারণাগুলো শেষে আছে, যাতে আবার সময় নষ্ট না হয়।

সংক্ষেপ (বাকি ও চলমান)

ID	Priority	Status	বিষয়	খরচ
Q3	P1	চলছে	100-MLP knob eval (৬টা variant) — Kaggle-এ চলছে	Kaggle CPU (আমাদের সময় লাগে না)
Q1	P1	বাকি	Quartic kappa4 kernel (সস্তা version) — kappa4 diagonal-এর নতুন হিসাব	3টা product/layer: শুধু দরকারি ~400 neuron-এ ~18 u (+7%), সবার জন্য ~26 u (+10%)
Q2	P1	বাকি	R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো)	0 u (শুধু constant)
Q6	P1	বাকি	Kernel-এ K4 x C term যোগ	+2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350)
Q12	P2	বাকি	Kernel-এ nine cheap (2,1,1) hypertree class যোগ	+5-15 u (late-layer version)
Q4	P2	বাকি	Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ	একটা chain run (offline oracle)
Q13	P3	বাকি	Variance 'super-closure' (bivariate diagram table cost 4/5)	~1-3 u
Q7	P3	বাকি	Kernel থেকে (3,1) slice-ও নেওয়া	~42 u মোট
Q8	P3	বাকি	K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version)	~54-75 u
Q9	P3	বাকি	Joint knob search	Kaggle CPU

P1 — এখনই (সস্তা, বড় সম্ভাবনা)

Q3 100-MLP knob eval (৬টা variant) — Kaggle-এ চলছে

চলছে

উৎস: নিজের (K3z-B)

কী করতে হবে
beta1.2, lam0.9, row0.25, qpass2_3, age2_8, qpass_2 — বর্তমান best-এর সাথে একই 100 MLP-এ paired তুলনা।

প্রমাণ / এখন পর্যন্ত
runner-b শেষ (100 MLP, paired): base_ang raw 2.2049e-8, util 0.2433, score 5.364e-9; row0.25 -> score x1.0003 +- 0.0001 (খারাপ); qpass2_3 -> raw x0.9990 +- 0.0005, util x1.0017, score x1.0007 (সমান/খারাপ)। Harness খুব সূক্ষ্ম: +-0.01-0.05% ধরতে পারে। runner-a ও runner-c চলছে।

খরচ
Kaggle CPU (আমাদের সময় লাগে না)

পাস করার শর্ত
score (MSE x util) significant ভাবে কম হলে submit

পরের ধাপ
শেষ হলে (~16:45-17:15 UTC) watcher download করবে -> ratio +- SE -> সিদ্ধান্ত।

File
kaggle/runners/runner_{a,b,c}, kaggle/estimators/set_{a,b,c}

Q1 Quartic kappa4 kernel (সস্তা version) — kappa4 diagonal-এর নতুন হিসাব

বাকি

উৎস: Astra R7 §3-4

কী করতে হবে	প্রতিটা ReLU-তে নতুন করে quartic response polynomial F0 হিসাব; তার non-pair অংশ + chain-এর pair অংশ দিয়ে পরের layer-এর kappa4 diagonal। Global rule: k4 = 0.3 x chain + 0.7 x (P_chain + 1.25 x kernel non-pair)।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	non-pair অংশের corr 0.63-0.78 (দুই network)। End-to-end (mean closure-এ): A=0.5,S=1.5 -> MLP #0 -6.4%, synthetic -2.6%; A=0.3,S=1.25 -> -5.0% / -1.5%। Pchain ছাড়া (শুধু chain kappa4 + kernel) কাজ করে না — double count। GPT Sol High R7-এর K3+C '3+2' term (সস্তা t_rep, chain-এর D21/D3 দিয়ে) যোগ করলে non-pair corr 0.73-0.83 (আগে 0.68-0.78), scale ঘাটতি 1.16-1.87 (আগে 1.34-2.16) — কিন্তু দরকারি neuron-এ corr মাত্র +0.01-0.04, G4-weighted error একই (x0.925)।
খরচ	3টা product/layer: শুধু দরকারি ~400 neuron-এ ~18 u (+7%), সবার জন্য ~26 u (+10%)
পাস করার শর্ত	এখনকার অবস্থায় net ≈ 0 (লাভ 2.6-6.4% বনাম খরচ 7-10%)। লাভজনক করতে: খরচ অর্ধেক, বা accuracy দ্বিগুণ (Q6/Q8)
পরের ধাপ	(ক) Q6 (K4 x C term) দিয়ে depth-এ magnitude ঘাটতি পূরণ হয় কি না; (খ) শুধু decisive neuron + Strassen-এ খরচ কমানো; তারপর আবার end-to-end।
File	experiments/probes/probe_astra7_k4.py, experiments/chain/a7_kernel_e2e.py

Q2 R7_FB_SCALE = 1.25 (feedback constant একটু বাড়ানো)

বাকি

উৎস: Fable R7

কী করতে হবে	Port-এর সময় Edgeworth-এর দুটো K x C term-এর অর্ধেক বাদ পড়েছিল; পুরোটা ফেরালে (2.0) খারাপ, 1.25 সামান্য ভালো।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	MLP #0: -0.8%, synthetic: -0.35% (paired)।
খরচ	0 u (শুধু constant)
পাস করার শর্ত	100-MLP suite-এ paired gain > SE
পরের ধাপ	পরের Kaggle 100-MLP batch-এ যোগ করা (variant file-এ default 2.0 — অবশ্যই R7_FB_SCALE=1.25 সেট করতে হবে)।
File	experiments/variants/r7_estimator_fbscale.py

Q6 Kernel-এ K4 x C term যোগ

বাকি

উৎস: Astra R7 appendix A

কী করতে হবে	Harmonic input kappa4-এর সাথে covariance-এর পরের order-এর term (দুটো অতিরিক্ত query product)।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Q1-এর kernel depth-এ magnitude কম ধরে (দরকারি scale 1.3 -> 2.2); এই term সেই ঘাটতির অংশ হতে পারে।
খরচ	+2m/n u/layer (~+0.7 u per layer at m=350)
পাস করার শর্ত	one-layer diagnostic-এ non-pair corr/slope ভালো হলে
পরের ধাপ	Q1 পাস করলে।

P2 — P1-এর পরে

Q12 Kernel-এ nine cheap (2,1,1) hypertree class যোগ

বাকি

উৎস: GPT 5.6 Sol High R7 Q2.3

কী করতে হবে	Birth-এর (2,1,1) অংশের ১২টা symmetry class-এর মধ্যে ৯টা hypertree — C, C.^2, D21, D21^T দিয়ে n x m message-এ হিসাব করা যায়; ৩টা non-hypertree (triangle ইত্যাদি) বাদ।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Kernel + 3+2 এখনও depth-এ magnitude 1.2-1.9x কম ধরে; বাকি pattern (2,1,1)-এ থাকার কথা (K3ad)।
খরচ	+5-15 u (late-layer version)
পাস করার শর্ত	kappa4 residual RMS মোট >= 40% কমলে; নইলে বাদ
পরের ধাপ	ARC-এর factor_k4.py / TERM_TABLE_211 থেকে graph list নিয়ে weighted capped evaluator।

Q4 Oracle: সত্যিকারের D21 শুধু feedback leg-এ

বাকি

উৎস: Fable R7

কী করতে হবে	kappa3 slice error-এর 55-65% এখনও ব্যাখ্যা হয়নি; closure-এর cross-talk কিনা আলাদা করা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Fable: first-order theory 35-45% ব্যাখ্যা করে।
খরচ	একটা chain run (offline oracle)
পাস করার শর্ত	slice error বা final MSE উল্লেখযোগ্য কমলে -> সস্তা approximation খোঁজা
পরের ধাপ	estimator-এ Xt/Yt-তে teacher Y21 inject করে run।

P3 — শর্তসাপেক্ষ / দামি

Q13 Variance 'super-closure' (bivariate diagram table cost 4/5)

বাকি

উৎস: GPT 5.6 Sol High R7 Q1

কী করতে হবে	V29-এর pair closure table-এ আরও diagram (degree <= 4 block) যোগ।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Q5: সত্যিকারের input দিলে closure-এর বাকি error মাত্র ~9-13% (তার একটা অংশ teacher noise) — তাই এই পথের সর্বোচ্চ লাভ সীমিত।
খরচ	~1-3 u
পাস করার শর্ত	teacher-forced projected dvar >= 25% কমলে
পরের ধাপ	কম priority।

Q7 Kernel থেকে (3,1) slice-ও নেওয়া

বাকি

উৎস: Astra R7 §4

কী করতে হবে	একই polynomial-এর gradient থেকে kappa31 slice; covariance channel-কেও প্রভাবিত করতে পারে।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	শুধু theory।
খরচ	~42 u মোট
পাস করার শর্ত	raw MSE >13.9% কমতে হবে
পরের ধাপ	Q1 আর Q5 দুটোই ইতিবাচক হলে।

Q8 K3 x C directional query (kernel-এর পূর্ণ version)

বাকি

উৎস: Astra R7 §5

কী করতে হবে	Kernel-এ বাদ পড়া K3 x C term, source leg পুনর্ব্যবহার করে।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	শুধু theory; Q1-এর scale ঘাটতির বড় অংশ এটা হতে পারে। GPT Terra R7 Q2.2 ('local-birth factorization' of K4(j,j,:,:)) একই ধারণা। Gemini R7 Q2 একই term প্রস্তাব করেছে, কিন্তু তার 0.01 u factorization ভুল — সঠিক রূপে t = d2 o w o (C u) Hadamard coupling থাকে (Astra: K3[t,u,u]), তাই খরচ Astra-র হিসাবই (~54 u)।
খরচ	~54-75 u
পাস করার শর্ত	raw MSE >22% কমতে হবে (kappa4 oracle-এর তিন-চতুর্থাংশ)
পরের ধাপ	আগে layer 12-এ 32টা query দিয়ে সস্তা পরীক্ষা (<2 u)।

Q9 Joint knob search

বাকি

উৎস: নিজের (K3z-B)

কী করতে হবে	সব knob একসাথে score-এর উপর coordinate search।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	এখন পর্যন্ত knob একে একে পরীক্ষা হয়েছে।
খরচ	Kaggle CPU
পাস করার শর্ত	100-MLP-এ paired gain
পরের ধাপ	Q3-এর ফল আসার পর।

শেষ হয়েছে (সফল / মৃত)

Q5 Teacher-forced bivariate closure: কোন input covariance error বানায়

সফল

উৎস: Astra R7 §1-2

কী করতে হবে	layer 8, 12, 15-এ closure-কে সত্যিকারের cumulant দিয়ে চালানো; আলাদা করে শুধু kappa31 / K22 / D21 বদলে দেখা, কোনটা fresh covariance error (4.2e-5) কমায়।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	ফল (weighted next-layer variance error, layer 7 / 14): সব input সত্যিকারের -> 0.127 / 0.092; শুধু mu, var, C -> 0.376 / 0.185; শুধু kappa3 -> 0.715 / 0.853; শুধু kappa4 -> 0.960 / 0.998। সিদ্ধান্ত: closure প্রায় নিখুঁত; covariance error-এর বেশিরভাগ (depth-এ 81%) আগের layer থেকে জমে আসা mu/C error; নতুন error আসে kappa3 (15-28%) ও closure অবশিষ্ট থেকে। variance-এর জন্য আলাদা কোনো term সারানোর নেই — প্রতিটা layer-এর নতুন kappa3/kappa4 error কমাতে হবে।
খরচ	<10 u offline
পাস করার শর্ত	কোনো একটা input বদলালে projected variance error অনেক কমলে -> সেই input ঠিক করাই লক্ষ্য
পরের ধাপ	Q10 (E-এর structure) এখনও অর্থবহ; মূল lever এখন kappa3 slice ও kappa4 diagonal-এর fresh error।
File	data/kaggle_out/kaggle_out_k4post

Q10 Covariance error E কি target neuron-এর দিক থেকে low-rank?

মৃত

উৎস: GPT 5.6 Terra R7 Q1.2

কী করতে হবে	E = C_true_post - C_chain_post; তার eigen-decomposition; top-k দিক দিয়ে দরকারি ~350 neuron-এর variance correction w_i^T E w_i কতটা ধরা যায় (k = 4, 8, 16, 32)। Top দিকগুলো কোনো জানা vector-এর (mean, C-এর eigenvector) সাথে মেলে কি না।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	E-র top-8 দিকে 26-49% energy, আর সেগুলো post-ReLU mean vector (overlap 0.75-0.79) ও C-র top eigenvector-এর (0.68-0.82) দিকে — coherent ভুল। কিন্তু দরকারি neuron-এর (|alpha|<0.75) variance correction আসে এলোমেলো full-rank অংশ থেকে: k=32-এ error 0.81-1.04, k=256 লাগে। low-rank correction অচল।
খরচ	শুধু offline diagnostic (কয়েক মিনিট)
পাস করার শর্ত	k <= 32-এ 0.1% relative accuracy, আর দিকগুলো chain-এর কোনো জানা quantity দিয়ে predict করা গেলে
পরের ধাপ	Q5 শেষ হলে।
File	experiments/probes/q10_error_rank.py

Q11 Coupled surrogate দিয়ে Monte Carlo — variance সত্যি কত গুণ কমে (kill-test)

মৃত

উৎস: Astra R7 §6 / GPT Terra R7 Q1.4 / Grok R7 1c

কী করতে হবে	Linearized network G(x) = m + J x (একই x দিয়ে coupled) control variate; ~2000 sample-এ variance/kappa3/kappa4 correction-এর variance reduction factor মাপা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Coupled linear surrogate-এর সাথে correlation (variance statistic): layer 2 -> 0.73, 4 -> 0.50, 8 -> 0.32, 16 -> 0.19; variance কমে মাত্র x1.0-2.2 (লাগত x100)। Sampling পথ বন্ধ; Grok-এর 40x দাবি ভুল প্রমাণিত।
খরচ	CPU-তে কয়েক মিনিট (numpy)
পাস করার শর্ত	reduction >= 100x হলে তবেই এগোনো
পরের ধাপ	সময় পেলে দ্রুত kill-test।
File	experiments/probes/q11_surrogate_cv.py

D1 Covariance patch (C^3, C^4, C x kappa31 term)

মৃত

উৎস: Astra R7 §2

কী করতে হবে	V29-এর (1,1) closure-এ বাদ পড়া তিনটা term।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	term-গুলো খুব ছোট (rms 2-3e-6 বনাম error 6.5-9e-5), error-এর সাথে corr ~0, projected variance error x0.998-1.007।
খরচ	<0.2 u
File	experiments/probes/probe_astra7_cov.py

D2 Monte Carlo / control variate দিয়ে তিনটা সংখ্যা

মৃত

উৎস: Astra R7 §6

কী করতে হবে	Sampling দিয়ে variance/kappa3/kappa4 correction।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	Theory: 100x variance কমাতে surrogate corr >= 0.997 লাগবে; 10,000 sample = 156 u, তাতেও variance error 1.4%।

D3 **kappa3 transport curvature, exact old tier, R_FB 128, FB_SCALE 2.0** মৃত

উৎস: Fable R7 / নিজের

কী করতে হবে	kappa3 slice error কমানোর চেষ্টা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	curvature-এর coherent অংশ নেই; exact old tier -3.9% MSE / +19% cost; R_FB 128 -3.1% / +43%; FB_SCALE 2.0 +3.4% খারাপ।
File	consultations/fable/ROUND7_fable_report.md

D4 **kappa4 diagonal-এর সস্তা পথ: V39 multiplier, pairwise, 13-feature, star source, |kappa3|** মৃত

উৎস: নিজের (23 Sep)

কী করতে হবে	kappa4 diagonal ঠিক করার চেষ্টা।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	V39 16-26% খারাপ; pairwise corr 0.24-0.59; feature 0.19->0.18; star depth-এ 10%; |D3| শুধু অদরকারি neuron-এ।
File	docs/build_notes.py K3ab-K3ad

D5 **Grok-এর D21-scaling covariance term, Grok-এর pairwise kappa4 (6 w2 K22 w2 + 4 w3 K31 w), Copilot-এর Hutchinson probe ও aggregate matrix** মৃত

উৎস: Grok R7 1b, Q2 / Copilot R7

কী করতে হবে	একই ধরনের পুরোনো প্রস্তাব।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	D21-ধরনের term-এর scaling: closure-term regression R2 <= 0.08 (R27); pairwise kappa4 সত্যিকারের post slice দিয়েও corr 0.24-0.59 (K3ad); Hutchinson-এর জন্য অজানা error E লাগে; aggregate matrix family আগেই মৃত (K3e)।
File	consultations/ai-assistant-suggestions/{Grok,Copilot}/*Round*7*

D6 **Random-weight mixture memo; Gemini-র kappa3 x kappa3 covariance term; quadratic surrogate MC** মৃত

উৎস: DeepSeek R7 / Gemini R7 Q1, Q3

কী করতে হবে	(ক) 'weight random ধরে' Gaussian mixture: kappa3_iii = 0, 300 sample যথেষ্ট; (খ) Cov-এ sum_ab k3(j,a,b) k3(k,a,b) term; (গ) 2nd-order surrogate control variate।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	(ক) আমাদের weight fixed; teacher-এ kappa3_iii rms ~1e-2 আর chain তার সাথে slope 1.00-তে মেলে — দাবি ভুল। (খ) Cov(relu z_j, relu z_k) শুধু (z_j, z_k)-এর যৌথ distribution-এর উপর নির্ভর করে — অন্য index ঢুকতে পারে না; Q5-এ সত্যিকারের input দিলে closure নিখুঁত। (গ) মাপা: correlation layer 2 -> 0.967 (x15), 4 -> 0.889, 8 -> 0.733, 12 -> 0.454, 16 -> 0.00 — গভীরে ভেঙে পড়ে।
File	experiments/probes/q11_surrogate_cv.py (SURR=quad)

D7 **DeepSeek 7.1: 'missing (2,1) kappa3 x kappa3 covariance term', sparse pair-neighbour variance, rank-R kappa4 CP** মৃত

উৎস: DeepSeek R7.1

প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	kappa3 x kappa3 term (d21T*d21T, d21*d21T) chain-এর (1,1) table-এ আগে থেকেই আছে, আর Q5-এ closure নিখুঁত; error পুরো matrix জুড়ে ছড়ানো (Q10) তাই sparse neighbour কাজ করবে না; rank-R kappa4 CP হলো মৃত aggregate/Tucker পরিবার (K3e, K3j)।
File	consultations/ai-assistant-suggestions/DeepSeek, GPT 5.6 Terra

D8 **Variance adjoint recursion, top-5% stratified MC, 'closed-form' (2,1,1)/(1,1,1,1) kappa4, Rao-Blackwell MC** মৃত

উৎস: অজ্ঞাত AI (chat-এ paste করা, 23 Sep)

কী করতে হবে	চারটা প্রস্তাব।
প্রমাণ / এখন পর্যন্ত	(১) chain-এর নিজের C থেকে variance হিসাব — accuracy বাড়ে না, আর একটা adjoint vector-এ বহু quadratic form হয় না; (২) অজানা error ΔC sample করা অসম্ভব, আর error full-rank (Q10); (৩) সূত্র ভুল — (1,1,1,1)-কে sum w^4 kappa4_jjjj লিখেছে (এটা diagonal term, chain-এ আছে), (2,1,1)-এ একটাই index; (৪) weight random ধরেছে (আমাদের fixed), '30x' ভিত্তিহীন (Q11: x1-2), খরচে 1000x ভুল।